

受注連携システム 機能仕様書

EC サイトから受注データを取り込み、在庫引当、出荷指示、処理結果出力までを行うバッチ連携システムの仕様サンプル。

項目	内容
文書種別	機能仕様書
対象システム	受注連携システム
作成日	2026-06-30
作成者	開発チーム
版数	0.1

変更履歴

版数	日付	変更内容	作成者
0.1	2026-06-30	複数 Markdown ファイル構成の仕様書サンプルを作成。	開発チーム

目次

1	概要	5
1.1	目的	5
1.2	対象範囲	5
1.3	システムフロー	5
1.4	処理順序	5
2	管理者ログイン	7
2.1	機能概要	7
2.2	入力項目	7
2.3	処理仕様	7
2.3.1	認証処理	7
2.3.2	アカウントロック	7
2.4	アクセスするデータ	7
3	受注ファイル取込	9
3.1	機能概要	9
3.2	使用ファイル	9
3.3	入力レイアウト	9
3.4	処理仕様	9
3.4.1	ファイル検出	10
3.4.2	入力チェック	10
3.4.3	正規化	10
3.5	アクセスするデータ	10
4	在庫引当	12
4.1	機能概要	12
4.2	前提条件	12
4.3	処理仕様	12
4.3.1	引当対象抽出	12
4.3.2	引当判定	12
4.3.3	排他制御	13

4.4	アクセスするデータ	13
5	処理結果出力	14
5.1	機能概要	14
5.2	出力ファイル	14
5.3	出荷指示 CSV レイアウト	14
5.4	エラー CSV レイアウト	14
5.5	処理仕様	15
5.6	アクセスするデータ	15
6	データ・ファイル仕様	16
6.1	ディレクトリ構成	16
6.2	テーブル一覧	16
6.3	データアクセス方針	16
6.4	エラーコード一覧	17
7	補足	18
7.1	運用メモ	18
7.2	レビュー観点	18

1 概要

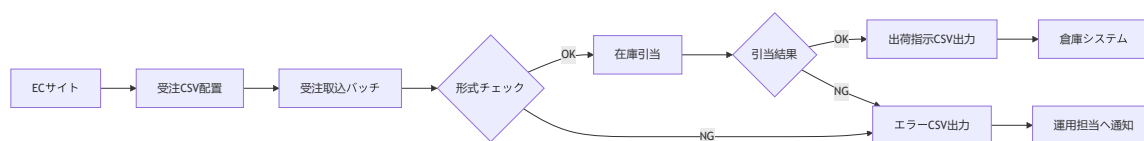
1.1 目的

本仕様書は、EC サイトから出力される受注 CSV を基幹システムへ連携するための処理仕様を定義する。対象範囲は、ファイル受信、形式検証、在庫引当、出荷指示データ作成、処理結果ファイル出力までとする。

1.2 対象範囲

区分	対象	内容
入力	受注 CSV	EC サイトから出力される日次受注ファイル
処理	受注取込バッチ	入力チェック、正規化、在庫引当、結果登録
出力	出荷指示 CSV	倉庫システムへ連携する出荷指示ファイル
出力	エラー CSV	取込不可となった明細と理由
参照	商品マスタ	商品コード、販売可否、温度帯
参照	在庫テーブル	引当可能数、保留数

1.3 システムフロー



システムフロー図

図中の各処理の詳細は、後続の機能別仕様に記載する。

1.4 処理順序

1. EC サイトが受注 CSV を所定フォルダに配置する。
2. 受注取込バッチが未処理ファイルを検出する。
3. ファイル名、文字コード、ヘッダー、必須項目を検証する。

4. 商品マスタと顧客区分を参照し、内部データへ変換する。
5. 在庫テーブルを参照し、引当可能数を確認する。
6. 引当結果に応じて出荷指示 CSV またはエラー CSV を出力する。
7. 処理結果をバッチ実行履歴へ登録する。

2 管理者ログイン

2.1 機能概要

管理者ログイン機能は、運用担当者が処理状況、取込結果、エラー明細を確認するための管理画面へアクセスする機能である。

2.2 入力項目

項目	必須	型	桁数	備考
ログイン ID	必須	文字列	64	メールアドレス形式
パスワード	必須	文字列	128	画面上はマスク表示

2.3 処理仕様

2.3.1 認証処理

- ログイン ID とパスワードの未入力チェックを行う。
- 管理者ユーザーテーブルからログイン ID に一致する有効ユーザーを取得する。
- パスワードハッシュを照合する。
- 認証成功時はセッションを発行し、処理状況一覧へ遷移する。
- 認証失敗時はエラーメッセージを表示する。

2.3.2 アカウントロック

条件	動作
連続 5 回失敗	アカウントを一時ロックする
ロックから 30 分経過	自動解除する
管理者による解除	即時解除する

2.4 アクセスするデータ

データ名	アクセス	用途
管理者ユーザーテーブル	参照	認証、権限取得
ログイン失敗履歴	登録、更新	失敗回数とロック状態の管理
操作ログ	登録	ログイン成功、失敗の監査

3 受注ファイル取込

3.1 機能概要

受注ファイル取込機能は、EC サイトから出力された CSV ファイルを読み込み、システム内部の受注データへ変換する機能である。

3.2 使用ファイル

ファイル ID	ファイル名	形式	文字コード	改行	配置場所
F-ORDER-IN	order_yyyyMMdd_HHmss.csv	CSV	UTF-8	CRLF	/data/inbound/order/ /
F-ORDER-ARCHIVE	order_yyyyMMdd_HHmss.csv	CSV	UTF-8	CRLF	/data/archive/order/ /
F-ORDER-ERROR	order_error_yyyyMMdd_HHmss.csv	CSV	UTF-8	CRLF	/data/outbound/error/ /

3.3 入力レイアウト

No	項目名	必須	型	桁数	説明
1	order_id	必須	文字列	32	EC 側受注番号
2	ordered_at	必須	日時	19	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
3	customer_id	必須	文字列	20	顧客 ID
4	sku	必須	文字列	30	商品 SKU
5	quantity	必須	数値	5	注文数量
6	delivery_zip	必須	文字列	8	配送先郵便番号
7	delivery_address	必須	文字列	200	配送先住所

3.4 処理仕様

3.4.1 ファイル検出

1. 入力フォルダから `order_*.csv` に一致するファイルを取得する。
2. ファイル名の日時部分が処理日時として解釈できるか確認する。
3. 複数ファイルが存在する場合は、ファイル名の日時昇順に処理する。

3.4.2 入力チェック

チェック	条件	エラーコード
ヘッダー	定義済み項目と完全一致すること	E001
必須	必須項目が空でないこと	E002
型	日時、数値が変換可能であること	E003
数量	<code>quantity</code> が 1 以上であること	E004
重複	<code>order_id</code> と <code>sku</code> の組み合わせが重複しないこと	E005

3.4.3 正規化

入力 CSV の値を内部形式へ変換する。

入力	変換後	変換内容
<code>ordered_at</code>	<code>orderedAt</code>	ISO 8601 形式へ変換
<code>sku</code>	<code>productCode</code>	商品マスタの SKU から内部商品コードへ変換
<code>quantity</code>	<code>orderQuantity</code>	数値型へ変換
<code>delivery_zip</code>	<code>deliveryZip</code>	ハイフンを除去

3.5 アクセスするデータ

データ名	アクセス	条件	用途
商品マスタ	参照	SKU が一致、有効期間内	商品コード、販売可否、温度帯の取得
受注テーブル	登録	取込対象明細	正常受注の保存
受注取込エラーテーブル	登録	チェックエラー明細	エラー理由の保存
バッチ実行履歴	登録、更新	実行 ID	処理開始、終了、件数の記録

4 在庫引当

4.1 機能概要

在庫引当機能は、取込済み受注データに対して商品別の引当可能数を確認し、出荷可能な明細を確定する機能である。

4.2 前提条件

- 受注ファイル取込が正常に完了していること。
- 商品マスタに対象 SKU が登録されていること。
- 在庫テーブルが当日分に更新済みであること。

4.3 処理仕様

4.3.1 引当対象抽出

条件	内容
受注ステータス	IMPORTED
エラー有無	エラーなし
販売可否	商品マスタが販売可
引当済み	未引当

4.3.2 引当判定

```
const allocatableQuantity =  
  stockQuantity - reservedQuantity - safetyStockQuantity;  
  
const canAllocate = allocatableQuantity >= orderQuantity;
```

判定	条件	更新内容
引当可	引当可能数 >= 注文数量	受注ステータスを <code>ALLOCATED</code> に更新
引当不可	引当可能数 < 注文数量	受注ステータスを <code>ALLOCATION_FAILED</code> に更新
対象外	販売不可商品	エラーコード <code>E101</code> を設定

4.3.3 排他制御

同一商品に対する同時引当を避けるため、在庫テーブルの対象レコードを更新ロックする。ロック取得に失敗した場合は処理を中断し、リトライ対象としてバッチ実行履歴へ記録する。

4.4 アクセスするデータ

データ名	アクセス	用途
受注テーブル	参照、更新	引当対象取得、ステータス更新
在庫テーブル	参照、更新	引当可能数確認、引当数更新
商品マスタ	参照	販売可否、温度帯確認
引当履歴テーブル	登録	引当結果の監査記録

5 処理結果出力

5.1 機能概要

処理結果出力機能は、在庫引当結果に基づき、倉庫システム向けの出荷指示 CSV と、運用担当者向けのエラー CSV を出力する機能である。

5.2 出力ファイル

ファイル ID	ファイル名	出力条件	出力先
F-SHIPMENT	shipment_yyyyMMdd_HHmmss.csv	引当済み明細が 1 件以上	/data/outbound/shipment/
F-ERROR	order_error_yyyyMMdd_HHmmss.csv	エラー明細が 1 件以上	/data/outbound/error/
F-SUMMARY	order_summary_yyyyMMdd_HHmmss.json	常に出力	/data/outbound/summary/

5.3 出荷指示 CSV レイアウト

No	項目名	型	桁数	説明
1	shipment_no	文字列	32	出荷指示番号
2	order_id	文字列	32	EC 側受注番号
3	product_code	文字列	20	内部商品コード
4	quantity	数値	5	出荷数量
5	temperature_type	文字列	10	常温、冷蔵、冷凍
6	delivery_zip	文字列	7	配送先郵便番号
7	delivery_address	文字列	200	配送先住所

5.4 エラー CSV レイアウト

No	項目名	型	桁数	説明
1	order_id	文字列	32	EC 側受注番号
2	sku	文字列	30	商品 SKU
3	error_code	文字列	10	エラーコード
4	error_message	文字列	200	エラー内容

5.5 処理仕様

1. 受注テーブルから `ALLOCATED` の明細を取得する。
2. 出荷指示番号を採番する。
3. 出荷指示 CSV を一時ファイルとして出力する。
4. 出力完了後、一時ファイルを正式ファイル名へリネームする。
5. `ALLOCATION_FAILED` または取込エラー明細を取得し、エラー CSV を出力する。
6. 出力件数、エラー件数、処理時間をサマリー JSON に出力する。

5.6 アクセスするデータ

データ名	アクセス	用途
受注テーブル	参照、更新	出力対象取得、出力済み更新
受注取込エラーテーブル	参照	エラー CSV 作成
採番テーブル	参照、更新	出荷指示番号の採番
バッチ実行履歴	更新	出力件数、終了状態の記録

6 データ・ファイル仕様

6.1 ディレクトリ構成

パス	用途	保持期間
/data/inbound/order/	受注 CSV 入力	処理完了まで
/data/archive/order/	正常処理済み受注 CSV 保管	90 日
/data/outbound/shipment/	出荷指示 CSV 出力	30 日
/data/outbound/error/	エラー CSV 出力	90 日
/data/outbound/summary/	処理サマリー JSON 出力	90 日
/data/logs/batch/	バッチログ	180 日

6.2 テーブル一覧

テーブル名	種別	主な用途
admin_users	マスタ	管理者認証
products	マスタ	SKU と商品情報の解決
stocks	トランザクション	在庫数、引当数の管理
orders	トランザクション	受注データの保存
order_import_errors	トランザクション	取込エラー明細の保存
allocation_histories	履歴	在庫引当結果の監査
batch_runs	履歴	バッチ実行状態の管理

6.3 データアクセス方針

処理	参照	登録	更新
管理者ログイン	admin_users	operation_logs	login_failures
受注ファイル 取込	products	orders, order_import_errors, batch_runs	batch_runs
在庫引当	orders, products, stocks	allocation_histories	orders, stocks
処理結果出力	orders, order_import_errors, sequences	なし	orders, sequences, batch_runs

6.4 エラーコード一覧

コード	メッセージ	発生箇所
E001	ヘッダー定義が不正です。	受注ファイル取込
E002	必須項目が未入力です。	受注ファイル取込
E003	項目の形式が不正です。	受注ファイル取込
E004	注文数量が不正です。	受注ファイル取込
E005	受注明細が重複しています。	受注ファイル取込
E101	販売不可商品です。	在庫引当
E102	在庫が不足しています。	在庫引当

7 補足

7.1 運用メモ

- 入力ファイルは処理中に更新されない前提とする。
- ファイル出力は一時ファイルへ書き込み、完了後に正式名へリネームする。
- 障害時はバッチ実行履歴の実行 ID を起点に、ログ、入力ファイル、出力ファイルを突合する。

7.2 レビュー観点

観点	確認内容
処理順序	概要のシステムフローと各機能仕様の順序が一致しているか
データアクセス	参照、登録、更新対象が明示されているか
ファイル仕様	ファイル名、配置場所、文字コード、レイアウトが明示されているか
エラー処理	エラーコードと出力ファイルの対応が追えるか
排他制御	在庫更新の競合対策が記載されているか